2024 年度　情報システムプログラミングII　16 回目　演習課題

課題

以下のプログラムを C 言語で作成せよ．作成したプログラム（～.c のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-16」として WebClass で提出すること．

- 2 つの非負の整数を 10 進数で指定（scanf で入力）する．格納する変数の型は unsigned int とすること．
- 入力した 2 つの非負の整数を 32 桁の 2 進数で表示する．
- 入力した 2 つの非負の整数でビット単位の AND 演算，ビット単位の OR 演算，ビット単位の XOR 演算，ビット単位の NOT 演算を行い，結果を 32 桁の 2 進数で表示する．
- ２進数で表示する処理ではシフト演算子を利用しないこと．
- 実行結果の文言や体裁は，以下の画面と同じになるように作成する（入力文字列やアドレスなどの実行ごとに変化する部分は除く）．

実行結果

```
非負の整数を2つ入力
a : 10000
b : 1000
a     = 00000000000000000010011100010000
b     = 00000000000000000000001111101000
a & b = 00000000000000000000001100000000
a | b = 00000000000000000010011111111000
a ^ b = 00000000000000000010010011111000
~a    = 11111111111111111101100011101111
~b    = 11111111111111111111110000010111
```